

Określ liczbę ekstremów funkcji  $f(x) = x^4 + 4x^3 + 8m^2x^2 - 2m$  w zależności od parametru  $m$ .

$$f(x) = x^4 + 4x^3 + 8m^2x^2 - 2m$$

① wyznaczamy pochodną funkcji  $f$

$$f'(x) = 4x^3 + 12x^2 + 16m^2x = 0$$

② określamy miejsca zerowe pochodnej

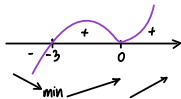
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 + 3x + 4m^2) = 0$$

$x=0$   
miejsca zerowe pochodnej  
niezależne od „ $m$ ”

$$x^2 + 3x + 4m^2 = 0 \quad \vee$$

③ musimy najpierw sprawdzić czy  $x=0$ , może być pierwiastkiem  $x^2 + 3x + 4m^2$

$$0^2 + 3 \cdot 0 + 4m^2 = 0, \text{ więc dla } m=0 \text{ mamy } m=0$$
$$x(x+3) = 0$$

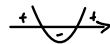


$\Rightarrow$  1 ekstremum

④ analiza dla  $m \neq 0$

$$x^2 + 3x + 4m^2 = 0$$

$$1^\circ \Delta > 0$$



dwa niezerowe  
pierwiastki  
i zmiana znaku

$$2^\circ \Delta < 0$$



brak pierwiastków  
 $\Rightarrow$  brak ekstremów

$$3^\circ \Delta = 0$$



brak zmiany znaku  
 $\Rightarrow$  brak ekstremów

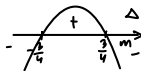
⑤ badamy znak delty

$$\Delta = 9 - 16m^2 = 0$$

$$16m^2 = 9$$

$$m^2 = \frac{9}{16}$$

$$m = \frac{3}{4} \quad \vee \quad m = -\frac{3}{4}$$



Odp: 1 ekstremum:  $m \in (-\infty, -\frac{3}{4}) \cup \{0\} \cup (\frac{3}{4}, +\infty)$

3 ekstrema:  $m \in (-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}) - \{0\}$